

1. (40%) Realice un programa en Lenguaje de Máquina que recorra el intervalo de memoria [0x1C; 0x60] y mueva los contenidos que son distintos a 0xFA (11111010), al intervalo que comienza a partir de la dirección 0x71. (incluya el diagrama de flujo o algoritmo correspondiente). Escriba todas las direcciones en hexadecimal. Las características de la máquina son las siguientes:

C.O.	C.D.	lx	D
0	3	4	56716

C.D.: 0 = Inmediato. 1 = Directo.	lx: 00 = No direcciona reg. índice. 01 = lx1. 10 = lx2. 11 = lx3.
Set de instrucciones:	

C.O.	CD	lx	D	Significado
0000	x	xx	x.....x	Fin.-
0001	x	xx	x.....x	Cargar AC.-
0010	x	xx	x.....x	Cargar lx.-
0011	x	xx	x.....x	Almacenar (AC).-
0100	x	xx	x.....x	Salto condicional si (lx)=0.-
0101	x	xx	x.....x	Salto incondicional.-
0110	x	xx	x.....x	Decrementar (lx).-
0111	x	xx	x.....x	Salto condicional si (AC)=0.-
1000	x	xx	x.....x	AND con (AC)
1001	x	xx	x.....x	XOR con (AC)
1010	x	xx	x.....x	Restar al (AC)
1011	x	xx	x.....x	Incrementar (lx).-

2. (15%) Completar la siguiente tabla y determinar el tamaño de la memoria y palabra de memoria.

	Decodificadores		Puntos de memoria		Lectura		Escritura		Totales	
	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas
Mem. 2 D			2359296	6291456						
Mem. 2 ½ D	384				3096			256		
Mem. 3 D										

3. (45%) Un circuito secuencial tiene dos entradas y dos salidas. Las entradas (X1, X2) representan un numero en binario natural de 2 bits, N. Si el valor presente de N es mayor que el valor inmediatamente anterior, entonces la salida Z1 = 1. Si dicho valor es menor, entonces la salida Z2 = 1. En cualquier otro caso, Z1 = Z2 = 0 (cero). Realizar:
- a) Diagrama de estados.
 - b) Tabla.
 - c) Simplificaciones
 - d) Circuito con biestables JK.

1. (40%) Realice un programa en Lenguaje de Máquina que recorra el intervalo de memoria [0x1C; 0x60] y mueva los contenidos que son distintos a 0xFA (11111010), al intervalo que comienza a partir de la dirección 0x71. (incluya el diagrama de flujo o algoritmo correspondiente). Escriba todas las direcciones en hexadecimal. Las características de la máquina son las siguientes:

C.O.	C.D.	lx	D
0	3	4	56716

C.D.: 0 = Inmediato. 1 = Directo.	lx: 00 = No direcciona reg. índice. 01 = lx1. 10 = lx2. 11 = lx3.
Set de instrucciones:	

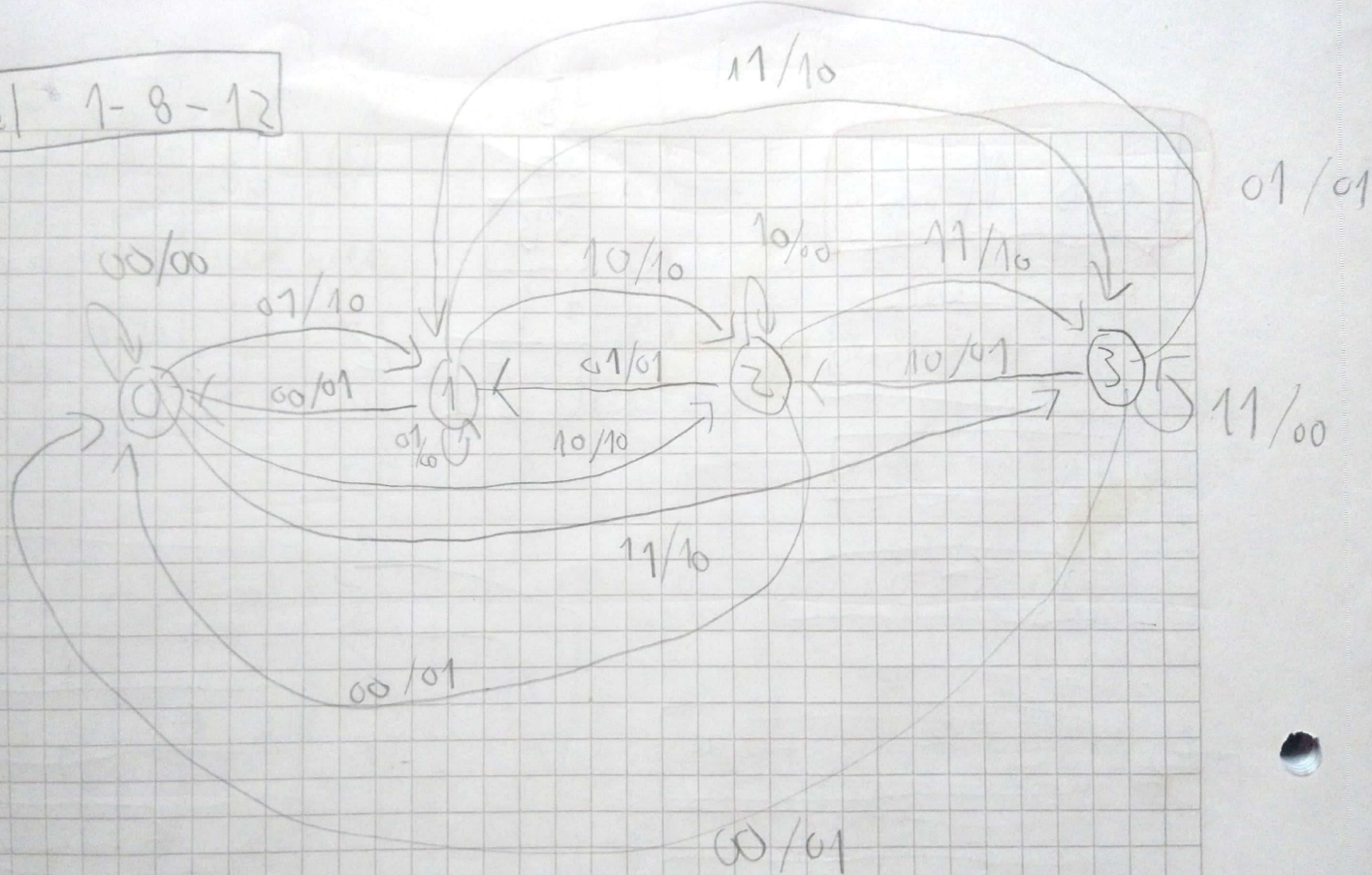
C.O.	CD	lx	D	Significado
0000	x	xx	x.....x	Fin.-
0001	x	xx	x.....x	Cargar AC.-
0010	x	xx	x.....x	Cargar lx.-
0011	x	xx	x.....x	Almacenar (AC).-
0100	x	xx	x.....x	Salto condicional si (lx)=0.-
0101	x	xx	x.....x	Salto incondicional.-
0110	x	xx	x.....x	Decrementar (lx).-
0111	x	xx	x.....x	Salto condicional si (AC)=0.-
1000	x	xx	x.....x	AND con (AC)
1001	x	xx	x.....x	XOR con (AC)
1010	x	xx	x.....x	Restar al (AC)
1011	x	xx	x.....x	Incrementar (lx).-

2. (15%) Completar la siguiente tabla y determinar el tamaño de la memoria y palabra de memoria.

	Decodificadores		Puntos de memoria		Lectura		Escritura		Totales	
	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas
Mem. 2 D			2359296	6291456						
Mem. 2 ½ D	384				3096			256		
Mem. 3 D										

3. (45%) Un circuito secuencial tiene dos entradas y dos salidas. Las entradas (X1, X2) representan un numero en binario natural de 2 bits, N. Si el valor presente de N es mayor que el valor inmediatamente anterior, entonces la salida Z1 = 1. Si dicho valor es menor, entonces la salida Z2 = 1. En cualquier otro caso, Z1 = Z2 = 0 (cero). Se solicita:
- a) Diagrama de estados.
 - b) Tabla.
 - c) Simplificaciones
 - d) Circuito con biestables JK.

Final 1-8-12



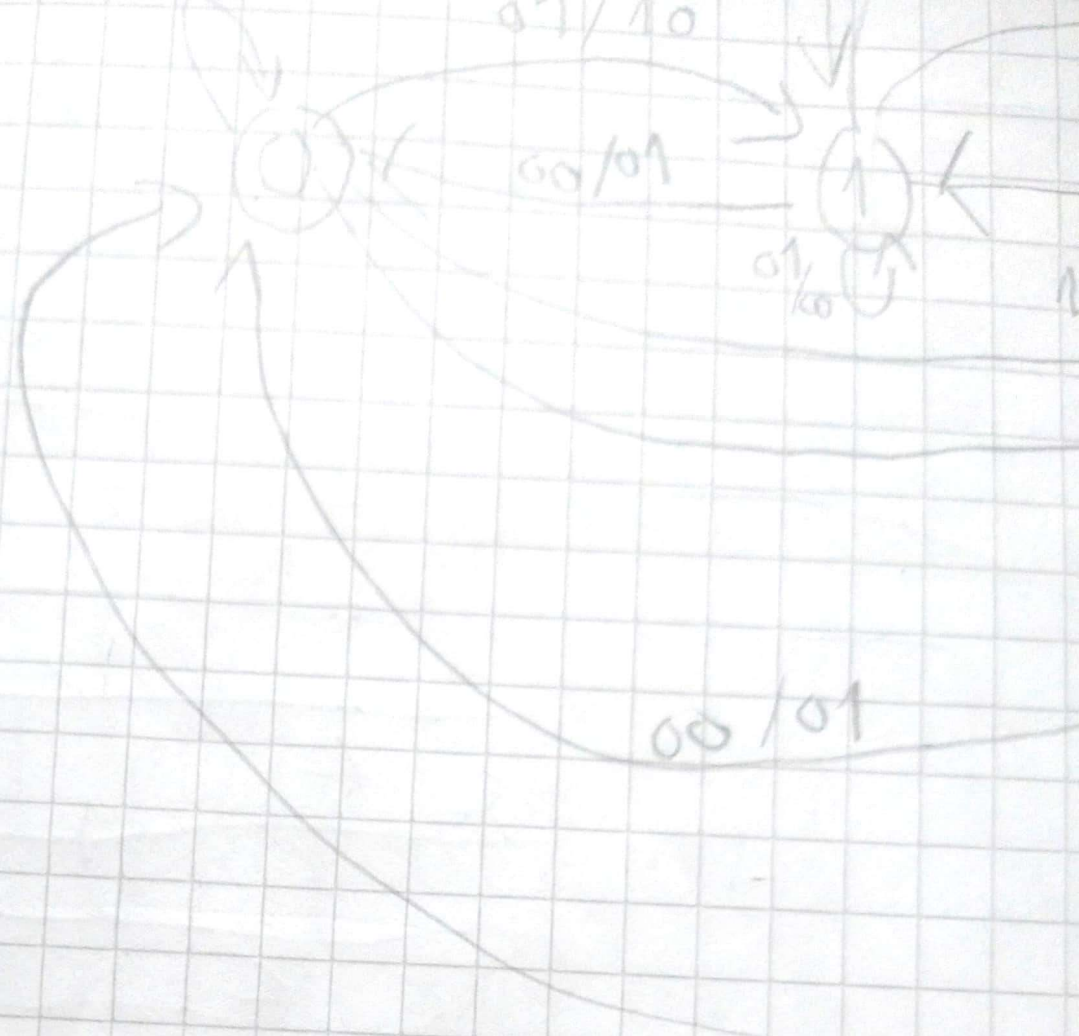
Entrada:

x_1, x_2

Estados:

$0 = 00$

$01/0$



Entrada:

$x_1 x_2$

Salida

$z_1 z_2$

Estados:

0 = 00

1 = 01

2 = 10

3 = 11

